

Bài tập Tuần 10

I. Phân tích LDL^T

$A = LDL^T$ với L là ma trận dưới chéo các phần tử 1 dọc theo đường chéo, D là ma trận đường chéo, các phần tử trên đường chéo 0.

+) A là một ma trận xác định dương và là 1 ma trận đối xứng

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{21} & a_{22} & a_{32} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} \\ 0 & 1 & l_{32} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} d_1 & d_1 l_{21} & d_1 l_{31} \\ d_1 l_{21} & d_2 + d_1 l_{21}^2 & d_2 l_{32} + d_1 l_{21} l_{31} \\ d_1 l_{31} & d_2 l_{32} + d_1 l_{21} l_{31} & d_3 + d_1 l_{31}^2 + d_2 l_{32}^2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow d_1 = 4, l_{21} = -0.25, l_{31} = 0.15$$

$$d_2 = 4, d_3 = 1, l_{32} = 0.75$$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.25 & 1 & 0 \\ 0.25 & 0.75 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} L^T$$

II Thuật toán Cholesky

+) Để phân tích ma trận xác định dương

A phân LL^T

Input: nhập kích thước n , các phần tử a_{ij} , for $i \leq n, j \leq n$ of A .

Output: các phần tử l_{ij}

$$B_1: \text{Set } l_{11} = \sqrt{a_{11}}$$

$$B_2: \text{For } j = 2, \dots, n$$

$$\text{Set } l_{ji} = a_{ji} / l_{ii}$$

①

$$B_3: \text{For } i = 2, \dots, n-1$$

$$\Rightarrow \text{Set } l_{ii} = \left(a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2 \right)^{1/2}$$

$$\Rightarrow \text{For } j = i+1, \dots, n$$

$$l_{ji} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} l_{ik} \right) / l_{ii}$$

$$B_6: \Rightarrow l_{nn} = \left(a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}^2 \right)^{1/2}$$

$$B_7: \text{Output } (l_{ij})$$

STOP

Thuật toán LL^T Cholesky yêu cầu

$$\frac{1}{6}n^3 + \frac{1}{2}n^2 - \frac{2}{3}n \text{ phép nhân chia}$$

$$\text{và } \frac{1}{6}n^3 - \frac{1}{6}n \text{ phép cộng trừ}$$

$$B_8: y_1 = b_1 / l_{11}$$

$$B_9: \text{For } i = 2, \dots, n$$

$$y_i = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j \right) / l_{ii}$$

$$B_{10}: x_n = y_n / l_{nn}$$

$$B_{11}: \text{For } i = n-1, \dots, 1$$

$$\text{Set } x_i = \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n l_{ji} x_j \right) / l_{ii}$$

$$B_{12}: \text{Output } (x_i)$$

STOP

Phân tích Cholesky

+) giả sử $Ax = b$, A là ma trận xác định dương

+) A đối xứng, $a_{ij} = a_{ji}$, $j \neq i$

+) Ma trận A xác định dương

$$x^T A x \geq 0 \text{ hoặc } x^T A x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

- Định lý: Ma trận A xác định dương khi

và chú ý khi đặt các cột định hướng còn chính của A đều xác định $\oplus$

- Vấn đề:

+) Thuật toán đặt định hướng, n° cần đổi?

chờ hàng

+) Chỉ phải đổi bằng xấp xỉ 1 nửa số với phép LU.

v.d.: $A = S \cdot S^T$, với S là ma trận Δ dưới

$$S = \begin{pmatrix} s_{11} & 0 & 0 \\ s_{12} & s_{22} & 0 \\ s_{13} & s_{23} & s_{33} \end{pmatrix}, S^T = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ 0 & s_{22} & s_{23} \\ 0 & 0 & s_{33} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow S_{11}^2 = a_{11} \Rightarrow S_{11} = \sqrt{a_{11}}$$

$$\Rightarrow S_{12} \cdot S_{11} = a_{12} \Rightarrow S_{12} = ?$$

$$\Rightarrow S_{11} \cdot S_{13} = a_{13} \Rightarrow S_{13}$$

$$\Rightarrow S_{22}^2 + S_{11}^2 = a_{22} \Rightarrow S_{22}$$

$$\Rightarrow S_{13} \cdot S_{12} + S_{23} \cdot S_{22} = a_{23} \Rightarrow S_{23}$$

$$\Rightarrow S_{13}^2 + S_{23}^2 + S_{33}^2 = a_{33} \Rightarrow S_{33}$$

$$v.d.: A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

+) A là ma trận đối xứng do $a_{ij} = a_{ji}$

+) A xác định dương do

$|A_1|, |A_2|, |A_3|$ đều $\oplus$

$\Rightarrow$ A là ma trận đối xứng xác định $\oplus$

+) phép $A = S \cdot S^T$

xét hệ $Ax = b$

$$\Rightarrow S^T S^T x = b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} S \cdot y = b \\ S^T x = y \end{cases}$$

II Phương pháp lặp đơn giải hpt $Ax=b$

+) Như các p^2 trước sử dụng trực tiếp để giải hpt tuyến tính. thì bây giờ của sẽ dùng p^2 lặp đơn

+) Chuẩn của vector và ma trận

1. Chuẩn của vector

+) Cho V là một n° gian vector. Ánh xạ

$\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$ theo mỗi các tính chất sau

$$i) \|x\| \geq 0, \forall x \in X, \\ \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$ii, \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|, \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$iii, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X.$$

thì $\|x\|$ gọi là chuẩn của vector x

+) Nếu $x \in \mathbb{R}^n$, $\forall p > 0$ có một loại chuẩn p xác định như sau

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

- Ba loại chuẩn được dùng n° nhất:

+) Chuẩn hàng: $p = \infty$

$$\|x\|_{\infty} = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$$

+) Chuẩn cột: $p = 1$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

+) Chuẩn bậc 2, $p = 2$ (khoa học cách) chuẩn Euclid

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

2. Chuẩn của ma trận $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$

+) Chuẩn p của ma trận

$$\|A\|_p = \sup_{x \neq 0} \left\{ \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} \right\}$$

+) Chuẩn theo hàng

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\}$$

+) Chuẩn theo cột

$$\|A\|_1 = \max_{j=1, \dots, n} \left\{ \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right\}$$

+) Chuẩn Euclid:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\max_{j=1, \dots, n} \lambda_j} \text{ với } \lambda_j \text{ là giá}$$

tại riêng của ma trận $A^T \cdot A$

2. Phương pháp lặp đơn

- Để giải hệ phương trình $Ax = b$, ta đưa hệ về dạng $x = \Phi(x) = Bx + g$

+) Chọn một vector ban đầu $x^{(0)}$ và thực hiện phép lặp:

$$x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + g$$

+) Các p^2 lặp đơn thực hiện dựa trên phép tách $A = M - N$ khi đó:

$$Ax = b$$

$$\Leftrightarrow (M - N)x = b$$

$$\Leftrightarrow Mx = Nx + b$$

$$\Leftrightarrow x = M^{-1}Nx + M^{-1}b$$

$$\Leftrightarrow x = Bx + g$$

3. Điều kiện hội tụ $\Rightarrow$ ảnh hưởng

- Định lý: Nếu $\|B\|_p \leq q < 1$ theo chuẩn p nào đó thì $Ax = b$ có nghiệm duy nhất và dãy $x^{(n)}$ hội tụ tới x^* theo chuẩn p ứng.

+) Tính tự ánh: $x \in [a, b]$ thì $g(x) \in [a, b]$.

- Điều kiện cần và đủ để phép lặp đơn hội tụ:

+) Là bán kính phổ của ma trận B phải nhỏ hơn 1 ($\rho(B) < 1$).

+) bán kính phổ của ma trận B là $\rho(B) = \max_{j=1, \dots, n} |\lambda_j|$, là giá trị lớn nhất của B ($B = (\phi(x))'$).

4. Công thức sai số

+) Công thức tiên nghiệm

$$\|x_n - x^*\|_p \leq \frac{q^n}{1-q} \|x_1 - x_0\|_p$$

+) Công thức hậu nghiệm

$$\|x_n - x^*\|_p \leq \frac{q}{1-q} \|x_n - x_{n-1}\|_p$$

VD: Cho phương trình $x = Bx + g$ với

$$B = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & -0.15 \\ 0.12 & 0.24 & 0.1 \\ 0.25 & 0.17 & -0.23 \end{bmatrix} \text{ và } g = \begin{bmatrix} 15.23 \\ 5.82 \\ 9.61 \end{bmatrix}$$

Ta có:

$$\|B\|_\infty = \max\{0.45, 0.46, 0.65\} = 0.65 < 1$$

thỏa mãn điều kiện hội tụ của p^2 lặp đơn.

II. Phương pháp Jacobi

1. Ma trận chéo trội:

$A_{n \times n}$ gọi là ma trận chéo trội nếu thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:

+) chéo trội theo hàng: $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \forall i = \overline{1, n}$

+) chéo trội theo cột: $|a_{ij}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|, \forall j = \overline{1, n}$

a. Phương pháp Jacobi: chéo trội theo hàng.

Cho $A = (a_{ij})_{n \times n}$ là ma trận chéo trội theo hàng.

$$A = D - L - U = D - (L + U).$$

Trong đó:

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & a_{nn} \end{pmatrix}, L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_{21} & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Do A là chéo trội theo hàng nên $a_{ii} \neq 0$

$$\forall i = \overline{1, n}.$$

$$J. D^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11}^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22}^{-1} & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & a_{nn}^{-1} \end{pmatrix}.$$

+) khi đó với $M = D, N = L + U$ ta được

$$x = D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b$$

$$= Bx + g$$

+) phép lặp:

$$x^{(n+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(n)} + D^{-1}b$$

$$= Bx^{(n)} + g.$$

$$\text{với } B = D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ \frac{-a_{21}}{a_{22}} & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \frac{-a_{n1}}{a_{nn}} & \frac{-a_{n2}}{a_{nn}} & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$g = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \vdots \\ \frac{b_n}{a_{nn}} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Do } A \text{ là chéo trội theo hàng nên } |a_{ii}| > \sum_{j \neq i, j=1}^n |a_{ij}|, \forall i = \overline{1, n}$$

$$\Rightarrow 1 > \sum_{j \neq i, j=1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right|, \forall i = \overline{1, n}.$$

$\Rightarrow \|B\|_{\infty} = L < 1$, và do đó phép lặp trên hội tụ tới chính xác nghiệm và sai số ở bước thứ n được đánh giá bởi công thức

1. Với $\|x^{(n)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L^n}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty}$

$$\|x^{(n)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L^n}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty}$$

2. Với $\|x^{(n)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_{\infty}$

$$\|x^{(n)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_{\infty}$$

Dạng phương trình của hệ

$$x = D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{a_{11}} (a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n - b_1) \\ \vdots \\ x_n = -\frac{1}{a_{nn}} (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{n,n-1}x_{n-1} - b_n) \end{cases}$$

(Thuật lặp Jacobi: $x^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b$)

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{11}} (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)} - b_1) \\ \vdots \\ x_i^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{ii}} (a_{i1}x_1^{(k)} + \dots + a_{i,i-1}x_{i-1}^{(k)} + a_{i,i+1}x_{i+1}^{(k)} + \dots + a_{in}x_n^{(k)} - b_i) \\ \vdots \\ x_n^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{nn}} (a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + \dots + a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k)} - b_n) \end{cases}$$

$$x_i^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{ii}} (a_{i1}x_1^{(k)} + \dots + a_{i,i-1}x_{i-1}^{(k)} + a_{i,i+1}x_{i+1}^{(k)} + \dots + a_{in}x_n^{(k)} - b_i)$$

$$x_n^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{nn}} (a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + \dots + a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k)} - b_n)$$

b. phương pháp ~~gra-co~~ Jacobi cho ma trận ~~trên~~ theo cột

$$Ax = b$$

$$\Leftrightarrow Dx = (L+U)D^{-1}Dx + b$$

$$\Leftrightarrow Dx = (L+U)x + b$$

$$\Leftrightarrow Dx = (L+U)D^{-1}Dx + b$$

$$\Leftrightarrow \cancel{Dx} = z \text{ thì khi đó}$$

$$z = (L+U)D^{-1}z + b$$

$$= Bz + b$$

$$\Rightarrow z^{(n+1)} = Bz^{(n)} + b$$

$$\Rightarrow D^{-1}z^{(n+1)} = D^{-1}Bz^{(n)} + D^{-1}b$$

$$\Rightarrow x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + g$$

$$B = (L+U)D^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{22}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{nn}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{11}} & 0 & & \frac{a_{2n}}{a_{nn}} \\ \vdots & & \ddots & \\ -\frac{a_{n1}}{a_{11}} & \frac{a_{n2}}{a_{22}} & & 0 \end{pmatrix}$$

Do A chéo trội theo cột

$$\Rightarrow |a_{jj}| > \sum_{i \neq j, i=1}^n |a_{ij}|, \forall j = \overline{1, n}$$

$$\Rightarrow \sum_{i \neq j, i=1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{jj}} \right| < 1, \forall j = \overline{1, n}$$

$\Rightarrow \|B\|_1 = L < 1$ nên ~~hội tụ~~ ^{hội tụ} tại nghiệm chính xác ~~z~~ của hệ

$$AD^{-1}z = b \text{ và do đó}$$

$$x^{(n)} = D^{-1}z^{(n)} \text{ hội tụ đến nghiệm chính xác}$$

$$D^{-1}z^* = x^* \text{ của hệ } Ax = b$$

1. Ước lượng trên n^o

$$\|x^{(n)} - x^*\|_1 \leq \frac{\max |a_{ij}|}{\min |a_{jj}|} L^n \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_1$$

2. ~~hội tụ~~ n^o

$$\|x^{(n)} - x^*\|_1 \leq \frac{\max |a_{ij}|}{\min |a_{jj}|} L \|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_1$$

Dạng phân rã của hệ

$$z = (L+U)D^{-1}z + b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_1 = b_1 - \left(\frac{a_{12}z_2}{a_{22}} + \frac{a_{13}z_3}{a_{33}} + \dots + \frac{a_{1n}z_n}{a_{nn}} \right) \\ \vdots \\ z_n = b_n - \left(\frac{a_{n1}z_1}{a_{11}} + \dots + \frac{a_{n,n-1}z_{n-1}}{a_{n,n-1}} \right) \end{cases}$$

Công thức lặp Jacobi

$$z_i^{(k+1)} = b_i - \left(\frac{a_{i1}z_1^{(k)}}{a_{11}} + \dots + \frac{a_{i,i-1}z_{i-1}^{(k)}}{a_{i,i-1}} + \frac{a_{i,i+1}z_{i+1}^{(k)}}{a_{i,i+1}} + \dots + \frac{a_{in}z_n^{(k)}}{a_{nn}} \right)$$

Sau khi giải ra n^o z cần đưa về n^o x = D⁻¹.z

Bài tập Tuần 10.

Bài 3: Sử dụng p² phân tích Cholesky giải các hệ sau

$$c. \begin{cases} 4x_1 + 2x_3 + x_4 = -2 \\ 3x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 7 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 = -2 \end{cases}$$

Ta có ma trận: A = (a_{ij}), $\forall i, j = \overline{1, 4}$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 6 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 8 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- Do $a_{ij} = a_{ji}$, $\forall i \neq j$

$\Rightarrow$ ma trận A là ma trận đối xứng

- C6: $\Delta_1 = |A_1| = 4$

$$\Delta_2 = |A_2| = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 12 > 0$$

$$\Delta_3 = |A_3| = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{1+1} \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} + (-1)^{3+1} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 4 \cdot 17 + 2 \cdot (6)$$

$$= 56 > 0$$

$$\Delta_4 = |A_4| = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 6 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 319 > 0$$

Do $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4 > 0$

$\Rightarrow$ A là ma trận xác định dương

Vậy A là ma trận đối xứng xác định dương nên ta có phân tích

$$A = S \cdot S^T, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Với $S = \begin{pmatrix} s_{11} & 0 & 0 & 0 \\ s_{21} & s_{22} & 0 & 0 \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} & 0 \\ s_{41} & s_{42} & s_{43} & s_{44} \end{pmatrix}$

$$S^T = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{21} & s_{31} & s_{41} \\ 0 & s_{22} & s_{32} & s_{42} \\ 0 & 0 & s_{33} & s_{43} \\ 0 & 0 & 0 & s_{44} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow s_{11} = \sqrt{4} = 2$$

$$s_{21} = \frac{0}{2} = 0$$

$$s_{31} = \frac{2}{2} = 1, \quad s_{41} = \frac{1}{2} \Rightarrow s_{31} \cdot s_{11} = 2 \Rightarrow s_{31} = \frac{2}{2} = 1$$

$$s_{41} \cdot s_{11} = 1 \Rightarrow s_{41} = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow s_{21}^2 + s_{22}^2 = 3 \Rightarrow s_{22} = \sqrt{3 - s_{21}^2} = \sqrt{3}$$

$$\rightarrow s_{32} \cdot s_{21} \cdot s_{31} + s_{22} \cdot s_{32} = -1 \Rightarrow s_{32} = \frac{-1}{\sqrt{3}}$$

$$\rightarrow s_{41} \cdot s_{21} + s_{42} \cdot s_{22} = 1 \Rightarrow s_{42} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\rightarrow s_{31}^2 + s_{32}^2 + s_{33}^2 = 6 \Rightarrow s_{33} = \sqrt{6 - 1^2 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{14}{3}}$$

$$\rightarrow s_{31} \cdot s_{41} + s_{32} \cdot s_{42} + s_{33} \cdot s_{43} = 3$$

$$\Rightarrow s_{43} = \left(3 - 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right) / s_{33}$$

$$= \left(3 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) / s_{33} = \frac{17}{6} / \sqrt{\frac{14}{3}}$$

$$\rightarrow s_{44} = \sqrt{8 - s_{41}^2 - s_{42}^2 - s_{43}^2}$$

$$= \sqrt{\frac{39}{56}}$$

Vậy $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \sqrt{\frac{14}{3}} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{17}{6\sqrt{\frac{14}{3}}} & \sqrt{\frac{39}{56}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \sqrt{3} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{14}{3}} & \frac{17}{6\sqrt{\frac{14}{3}}} \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{\frac{39}{56}} \end{pmatrix}$

Giải hệ $Ax = b$

$$\Rightarrow S^T Sx = b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} S^T y = b \\ S^T x = y \end{cases}$$

$\rightarrow$ Giải hệ $Sy = b$

$$\rightarrow 2y_1 = 2 \Rightarrow y_1 = 1$$

$$\sqrt{3}y_2 = 0 \Rightarrow y_2 = 0$$

$$\rightarrow y_3 = \frac{8}{\sqrt{143}}, \quad y_4 = \frac{-89}{\sqrt{50}}$$

Giải hệ $S'x = y$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Vậy vectơ nghiệm của hệ là

Bài 2: Cho hpt

$$\begin{cases} 7x_1 - 2x_2 = 7 \\ -5x_1 + 4x_2 = 12 \\ x_2 - 4x_3 = 3 \end{cases}$$

1. Viết chuỗi lặp Jacobi cho hệ trên và tính giá trị hội tụ của p^2

2. Chọn $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số trên nghiệm và hầu n^0 cho xấp xỉ $x^{(1)}$, $x^{(2)}$ theo chuẩn $\| \cdot \|_1$.

Bài làm

Viết hpt trên tác 0

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -5 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 7 \\ 12 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \cdot x = b$$

$$\text{Với } B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{5}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Do } |a_{11}| = 7 > |-5| + 0 = 5$$

$$|a_{22}| = 4 > 3$$

$$|a_{33}| = 4 > 0$$

$\Rightarrow$ Ma trận A là ma trận chéo trội theo cột

$$\Rightarrow \|B\|_1 = \max_{j=1,2,3} \sum_{i=1}^3 |B_{ij}| = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \|B\|_1 = \frac{3}{4} < 1$$

$\Rightarrow$ Phương pháp hội tụ với n^0 chính xác x^* , Sai số sau mỗi bước được đánh giá bởi công thức.

$$\text{Sai số } \Delta x_n = \|x^{(n)} - x^*\|_1 \leq \frac{\max |a_{ii}|}{\min |a_{ii}| - \|B\|_1} \cdot \frac{\|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_1}{\|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_1}$$

$$\Rightarrow \|x^{(n)} - x^*\|_1 \leq \frac{7}{4} \cdot \frac{\|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_1}{\|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_1}$$

$$\text{Chọn } x^{(0)} = (0, 0, 0)^T \text{ trên}$$

hình pháp

a. Chuỗi lặp Jacobi: Đặt ẩn phụ $z = Dx$

$$\begin{cases} x_1^{(n+1)} = \frac{1}{7} (7 + 2x_2^{(n)}) = 1 + \frac{2}{7} x_2^{(n)} \\ x_2^{(n+1)} = \frac{1}{4} (12 + 5x_1^{(n)}) = 3 + \frac{5}{4} x_1^{(n)} \\ x_3^{(n+1)} = \frac{1}{4} (3 - x_2^{(n)}) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} x_2^{(n)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^{(n+1)} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{7} & 0 \\ \frac{5}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix} x^{(n)} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -\frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

$$\text{Với } D = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} Ax &= b \\ \Rightarrow Dx &= (L+U)D^{-1}b \\ \Rightarrow z &= (L+U)D^{-1}b \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z^{(n+1)} = B \cdot z^{(n)} + b$$

Ap dụng p' lấy Jacobi.

$$\Rightarrow \begin{cases} z_1^{(k+1)} = 7 - \left(\frac{-2}{4} z_2^{(k)} + 0 \right) = \frac{7}{2} + \frac{1}{2} z_2^{(k)} \\ z_2^{(k+1)} = 12 + \frac{5}{7} z_1^{(k)} \\ z_3^{(k+1)} = 3 - \frac{1}{4} z_2^{(k)} \end{cases} \text{ là.}$$

Sau khi tính được $z^{(k+1)}$, nghiệm xấp xỉ $x^{(k+1)}$ được suy ra bởi công

thức $x = D^{-1} z$.

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{z_1^{(k+1)}}{7} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{z_2^{(k+1)}}{4} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{z_3^{(k+1)}}{-1} \end{cases}$$

b. Chọn $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ và tiến hành lặp Jacobi:

với $z^{(0)} = D x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}^T$

Bước $k=1$:

$$\Rightarrow \begin{cases} z_1^{(1)} = 7 + 0 = 7 \Rightarrow x_1^{(1)} = 1 \\ z_2^{(1)} = 12 + 0 = 12 \Rightarrow x_2^{(1)} = 3 \\ z_3^{(1)} = 3 - 0 = 3 \Rightarrow x_3^{(1)} = -0.75 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^{(1)} = [1, 3, -0.75]^T$$

và sai số tại bước 1 là

$$\|x^{(1)} - x^*\|_1 =$$

Bước $k=2$:

$$z_1^{(2)} = 7 + 0.5 \cdot 12 = 13 \Rightarrow x_1^{(2)} = \frac{13}{7}$$

$$z_2^{(2)} = 12 + \frac{5}{7} (7) = 17 \Rightarrow x_2^{(2)} = \frac{17}{4}$$

$$z_3^{(2)} = 3 - 0.25 (12) = 0 \Rightarrow x_3^{(2)} = 0$$

Bước $k=3$

$$\begin{cases} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{cases} \Rightarrow x^{(3)} = \left[\frac{151}{7}, \frac{149}{28}, -\frac{11}{4} \right]^T$$

và sai số tại bước $k=3$

$$\|x^{(3)} - x^*\|_1 =$$

$$\|x^{(3)} - x^*\|_1 \leq \frac{21}{4} \cdot \|x^{(3)} - x^{(2)}\|_1$$

$$\|x^{(3)} - x^{(2)}\|_1 = |x_1^{(3)} - x_1^{(2)}| + |x_2^{(3)} - x_2^{(2)}| + |x_3^{(3)} - x_3^{(2)}|$$

$$\approx 1.741$$

$$\Rightarrow \|x^{(3)} - x^*\|_1 \leq \frac{21}{4} \cdot 1.741 \approx 9.14$$

Sai số trên n0 tại $k=3$

$$\|x^{(3)} - x^*\| \leq \frac{21}{4} \cdot \frac{(3.14)^3}{1 - \frac{3}{4}} \cdot \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$$

$$\approx 14.027$$